
Corrigé — Exercice 2

Probabilités et variables aléatoires

1) a) Justifier le schéma de Bernoulli.

On répète 10 fois la même épreuve : prélever un roulement et regarder s'il est défectueux.

Chaque épreuve n'a que deux issues : «défectueux» (succès, de probabilité 0,05) ou «non défectueux».

Les prélèvements sont indépendants d'après l'énoncé.

⇒ Ces trois conditions caractérisent un schéma de Bernoulli.

1) b) Paramètres et loi de X .

Méthode : Le nombre de succès d'un schéma de Bernoulli de n épreuves indépendantes de probabilité p suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$.

X suit $\mathcal{B}(10 ; 0,05)$

Méthode : $p(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$.

2) a) Calcul de $p(X = 0)$.

$$p(X = 0) = \binom{10}{0} (0,05)^0 (0,95)^{10} = (0,95)^{10}.$$

$$p(X = 0) \simeq 0,5987$$

2) b) Calcul de $p(X = 1)$.

$$p(X = 1) = \binom{10}{1} (0,05)(0,95)^9 = 10 \times 0,05 \times (0,95)^9.$$

$$p(X = 1) \simeq 0,3151$$

2) c) Calcul de $p(X = 2)$.

$$p(X = 2) = \binom{10}{2} (0,05)^2 (0,95)^8 = 45 \times 0,0025 \times (0,95)^8.$$

$$p(X = 2) \simeq 0,0746$$

3) a) Calcul de $p(X \geq 1)$ et interprétation.

Méthode : On passe par l'événement contraire : $p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0)$.

$$1 - 0,5987.$$

$$p(X \geq 1) \simeq 0,4013$$

⇒ Environ quatre lots sur dix contiennent au moins un roulement défectueux : c'est loin d'être rare, alors que le taux de défaut unitaire n'est que de 5 %.

3) b) Calcul de $p(X \leq 1)$.

$$p(X \leq 1) = p(X = 0) + p(X = 1) = 0,5987 + 0,3151.$$

$$p(X \leq 1) \simeq 0,9139$$

3) c) Calcul de $p(X \geq 2)$.

$$p(X \geq 2) = 1 - p(X \leq 1) = 1 - 0,9139.$$

$$p(X \geq 2) \simeq 0,0861$$

4) a) Espérance $E(X)$ et interprétation.

Méthode : Pour $\mathcal{B}(n, p) : E(X) = np$.

$$E(X) = 10 \times 0,05.$$

$$E(X) = 0,5$$

$\Rightarrow$ Sur un grand nombre de lots de 10 roulements, on compte en moyenne un demi-roulement défectueux par lot, soit un roulement défectueux tous les deux lots.

4) b) Variance $V(X)$.

Méthode : Pour $\mathcal{B}(n, p) : V(X) = np(1 - p)$.

$$V(X) = 10 \times 0,05 \times 0,95.$$

$$V(X) = 0,475$$

4) c) Écart type $\sigma(X)$.

Méthode : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

$$\sigma(X) = \sqrt{0,475} \simeq 0,6892$$